

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur | insitu@hs01.kep.tr

DEPO VE ÜRETİM ALANI

RAF / BÖLME İSİMLENDİRME VE KODLAMA PLANI

PLN-DP-01 — Yerleşim Krokisi ve Alan Envanteri

Doküman Kodu	PLN-DP-01
Versiyon / Yürürlük	01 — Temmuz 2026
İlgili Prosedürler	SOP-DE-01 · SOP-DE-02 · SOP-DE-03 · SOP-DE-04 · SOP-DE-05 · SOP-DE-06 · SOP-ÜR-15 · SOP-ÜR-17 · SOP-KK-02 · SOP-KK-08 · SOP-KK-09 · SOP-TE-09 · SOP-TE-12
Depo Odası	DEPO (Z-02) — net 575 × 395 × 320 cm ≈ 22,7 m ²
Toplam Raf	4 raf ünitesi · 2 kilitli dolap · 30 raf gözü
Kilitli Bölme	5 adet — 2 tel kafes, 1 etiket dolabı, 2 soğuk muhafaza
Kapasite Esası	100 kg/gün ham madde · 4 batch/gün · azami tesis stoğu 700 kg (yaklaşık 1 haftalık)
Özel Alanlar	AL-PRL parlayıcı madde ve AL-ATK imha bekleme alanı — bina dışı, kilitli ve kameralı

⚠ Kenevirden elde edilen bileşenler ve THC içeren tüm materyaller (ham madde, ara ürün, proses içi ürün, bitmiş ürün, şahit numune, karantina ürünleri ve kannabinoid içeren imha bekleyen atıklar dâhil) KİLİTLİ ve KAMERA ile izlenen alanlarda muhafaza edilir. Erişim yalnızca LST-03'teki yetkili personelle sınırlıdır.

1. KODLAMA SİSTEMİ

1.1. Alan Kodu Yapısı

Ön Ek	Anlamı	Örnek
D-	Depolama işlevi	D2 — kenevir ham madde işlevi
BL-	Blok / statü bölgesi (zemin işaretli, kilitsiz)	BL-KAR — karantina palet alanı
KLT-	Kilitli alan, kafes veya dolap	KLT-THC — kilitli ürün kafesi
AL-	Özel amaçlı bağımsız alan	AL-PRL parlayıcı madde · AL-ATK atık
RF-	Raf ünitesi	RF-D2-01
SOĞUK-	Soğuk muhafaza ünitesi	SOĞUK-01

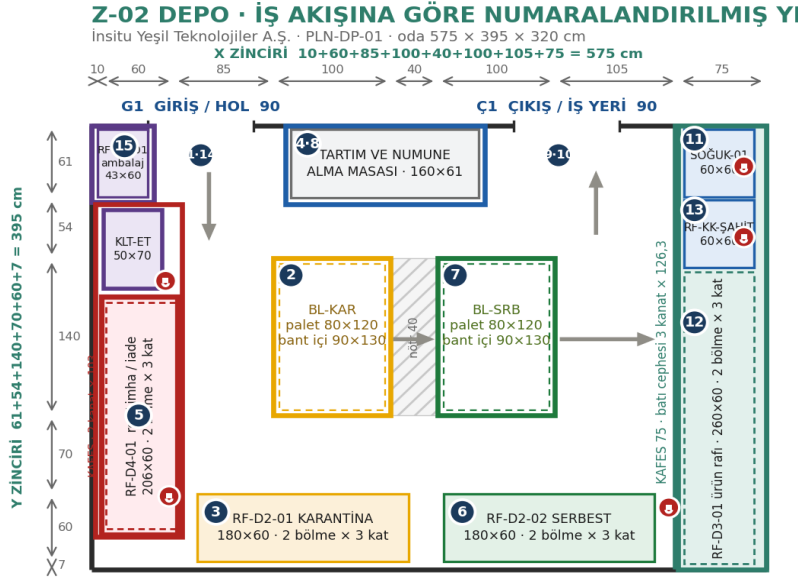
1.2. Raf ve Göz Kodlaması

FORMAT	RF - [İŞLEV KODU] - [RAF NO] - [KAT HARFİ][BÖLME NO]
ÖRNEK	RF-D2-01-A1 → karantina rafı, alt kat, sol bölme
Kat harfleri	A = alt kat · B = orta kat · C = üst kat (tüm raflar 3 katlıdır)
Bölme numarası	1 = sol / batı · 2 = sağ / doğu. Tek bölmeli RF-D5-01 dolabında bölme numarası kullanılmaz.
Etiket	Her raf gözüne FRM-DE-01 raf etiketi asılır; üzerinde statü renk bandı, alan kodu, materyal, lot no, miktar ve tarih yazılır.

⚠ Kodsuz veya etiketsiz raf gözüne malzeme konulamaz. Bir raf gözünde yalnızca TEK STATÜDE malzeme bulunabilir (karantina ile serbest aynı gözde olamaz). Dikey bölme ayırıcısı sökülerek iki göz birleştirilemez.

2. GENEL YERLEŞİM KROKİSİ

Kroki ölçeklidir. Renkli çerçeveler zemin bandı hattını, kilit simgeleri kilitli bölmeleri, gri oklar tek yönlü malzeme akışını gösterir. Numaralar bölüm 7'deki malzeme akış sırasını izler.



- | | |
|---|---|
| 1 G1 — ham madde girişi (mal kabulden) | 9 Ç1 — serbest ham madde üretime çıkar |
| 2 BL-KAR palet alanı — paletli karantina | 10 Ç1 — bulk ve bitmiş ürün üretimden döner |
| 3 RF-D2-01 — karantina rafı (A1 / A2) | 11 SOĞUK-01 — ekstrakt ≤ 4 °C ara bekleme |
| 4 Tartım masası — NUMUNE ALMA · FRM-KK-03 | 12 RF-D3-01 — karantina → serbest → sevkiyat |
| 5 RF-D4-01 — RET / İMHA / İADE · tel kafes | 13 RF-KK-ŞAHİT — şahit numune saklama |
| 6 RF-D2-02 — serbest ham madde rafı | 14 G1 — bitmiş ürün sevkiyata çıkar (Z-014) |
| 7 BL-SRB palet alanı — serbest paletli stok | 15 RF-D5-01 (43×60) + KLT-ET — ambalaj / etiket |
| 8 Tartım masası — üretim için TARTIM | |

Numaralar bölüm 7'deki malzeme akış sırasını izler. 4 ve 8 aynı masadır; 1 ve 14 aynı kapı, 9 ve 10 aynı kapıdır.

Kilit simgesi kilitli bölmeleri gösterir: RF-D4-01 kafes · KLT-ET · KLT-THC kafes · SOĞUK-01 · RF-KK-ŞAHİT. Anahtarlar KG-KK ve Mesul Müdüredir. Kroki ölçeklidir; ölçüler santimetredir. Sıfır noktası odanın kuzey-batı iç köşesidir.

⚠ Malzeme akışı tek yönlüdür: MAL KABUL → KARANTİNA → SERBEST → ÜRETİM → ÜRÜN KAFESİ → SEVKİYAT. Mal kabul ve sevkiyat aynı anda aynı alanda yapılamaz (SOP-DE-05 md. 5.4).

3. DEPO ALANI ENVANTERİ

Kod	İşlev	Konum	Kilit	Kamera	Raf	Göz
D1-G	Mal kabul	HAMMADDE GİRİŞ (Z-011)	Hayır	EVET	—	—
D1-S	Sevkiyat	ÜRÜN ÇIKIŞI (Z-014)	Hayır	EVET	—	—
D2	Kenevir ham madde	Z-02 güney duvarı	Oda kilidi	EVET	2	12
D3	Bulk ve bitmiş ürün	Z-02 doğu — KLT-THC kafes	KİLİTLİ	EVET	1	6
D4	Ret, imha ve iade	Z-02 batı — tel kafes	KİLİTLİ	EVET	1	6
D5	Ambalaj ve etiket	Z-02 kuzeybatı köşe + KLT-ET	Kısmen	EVET	2 dolap	6
AL-PRL	Parlayıcı madde	Bina dışı bölme	KİLİTLİ	EVET	3 kabin	—
AL-ATK	İmha bekleme	Bina dışı bölme	KİLİTLİ	EVET	konteyner	—
—	Şahit numune	KLT-THC kafes içi	KİLİTLİ	EVET	—	—

Özet

Kriter	Adet	Açıklama
Depolama yapılan oda	1	DEPO Z-02 — 22,7 m ² , kapılar kilitli, kamera kapsamında
Raf ünitesi	4	RF-D2-01 · RF-D2-02 · RF-D3-01 · RF-D4-01
Kilitli dolap	2	RF-D5-01 ambalaj (kilitsiz) ve KLT-ET etiket dolabı (kilitli)
Toplam raf gözü	30	Her raf 3 kat; büyük raflarda kat başına 2 bölme
Dikey bölme ayırıcı	15	12 raf ayırıcısı + 3 KLT-ET dolap içi ayırıcı
Kilitli bölme	5	2 tel kafes, 1 etiket dolabı, 2 soğuk muhafaza
Depolama yapılmayan alan	2	Z-011 mal kabul ve Z-014 sevkiyat — yalnızca geçiş

4. RAF VE BÖLME PLANLARI — HANGİ ÜRÜN NEREDE?

Aşağıdaki cephe görünüşleri rafa bakıldığında görülecek düzeni gösterir. Kırmızı kesikli çizgi takılacak dikey bölme ayırıcısının yeridir.

RF-D2-01 · KARANTİNA ham madde

180 x 60 · 2 bölme x 3 kat · bölme 90 cm · kilitsiz · şerit SARI

C	RF-D2-01-C1 Yedek karantina açılmış lot, kapalı kap	RF-D2-01-C2 Ham madde şahit numune ara bekleme
B	RF-D2-01-B1 Ek karantina kapasitesi	RF-D2-01-B2 Karantina yardımcı madde
A	RF-D2-01-A1 YENİ GELEN kuru kenevir	RF-D2-01-A2 Numunesi alınmış analiz bekleyen

RF-D2-02 · SERBEST ham madde

180 x 60 · 2 bölme x 3 kat · bölme 90 cm · kilitsiz · şerit YEŞİL

C	RF-D2-02-C1 Serbest yedek kapasite	RF-D2-02-C2 Serbest yedek kapasite
B	RF-D2-02-B1 Öğütülmüş ham madde günlük · kapalı kapta	RF-D2-02-B2 Yardımcı maddeler KK onaylı
A	RF-D2-02-A1 KK onaylı kenevir üretim sırası 1	RF-D2-02-A2 KK onaylı kenevir üretim sırası 2

Kırmızı kesikli çizgi = takılacak DİKEY BÖLME AYIRICI · her katın TAM ORTASINA (90 cm) · sökülemez şekilde sabitlenir

RF-D3-01 · ÜRÜN [KİLİTLİ]

260 x 60 · bölme 130 cm · kafes içi

C	RF-D3-01-C1 SERBEST CBD izolat	RF-D3-01-C2 SERBEST sevkiyat hazırlık
B	RF-D3-01-B1 Bitmiş ürün KARANTİNA	RF-D3-01-B2 SERBEST CBD distilat
A	RF-D3-01-A1 Bulk KARANTİNA total ekstrakt	RF-D3-01-A2 Bulk KARANTİNA dekarboksile ürün

RF-D4-01 · RET / İMHA [KİLİTLİ]

206 x 60 · bölme 103 cm · tel kafes

C	RF-D4-01-C1 İADE ürün karar bekleyen	RF-D4-01-C2 REZERV boş tutulur
B	RF-D4-01-B1 İMHA · dip kalıntı kannabinoid zengin	RF-D4-01-B2 İMHA · şahit numune hatalı etiket
A	RF-D4-01-A1 RET ham madde	RF-D4-01-A2 RET ara / bitmiş ürün

RF-D5-01

43 x 60 · tek bölme
3 göz · kilitsiz

C	RF-D5-01-C Nüfus, barıt streç
B	RF-D5-01-B SERBEST ç ambala
A	RF-D5-01-A KARANTİNA ç ambala

Dikey bölme ayırıcı her katın TAM ORTASINA takılır: RF-D3-01'de 130 cm, RF-D4-01'de 103 cm
RF-D5-01'de dikey ayırıcı YOKTUR — 43 cm genişlik tek bölmedir, her kat tek göz sayılır

D2 — RF-D2-01 KARANTİNA HAM MADDE (kilitsiz · giriş şeridi SARI)

180 x 60 x 294 cm · 2 bölme x 3 kat · bölme genişliği 90 cm · Sıcaklık 15–25 °C, nem ≤ %60 · Dışarı açılan pencere yok

Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D2-01-A1	BL-KAR Karantina	Yeni gelen kurutulmuş kenevir — KK onayı bekleyen	SARI
RF-D2-01-A2	BL-KAR Karantina	Numunesi alınmış, analiz sonucu bekleyen ham madde	SARI
RF-D2-01-B1	BL-KAR Karantina	Ek karantina kapasitesi — yoğun sevkiyat dönemleri	SARI
RF-D2-01-B2	BL-KAR Karantina	Karantina yardımcı madde	SARI
RF-D2-01-C1	BL-KAR Karantina	Açılmış lotlar — kapalı kapta	SARI
RF-D2-01-C2	Numune	Ham madde şahit numune ara bekleme — KK'ya devredilir	MAVİ

D2 — RF-D2-02 SERBEST HAM MADDE (kilitsiz · giriş şeridi YEŞİL)

180 x 60 x 294 cm · 2 bölme x 3 kat · bölme genişliği 90 cm

Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D2-02-A1	BL-SRB Serbest	KK onaylı kurutulmuş kenevir — üretim sırası 1	YEŞİL
RF-D2-02-A2	BL-SRB Serbest	KK onaylı kurutulmuş kenevir — üretim sırası 2	YEŞİL
RF-D2-02-B1	BL-SRB Serbest	Öğütülmüş ham madde — kapalı kapta, GÜNLÜK MİKTAR	YEŞİL
RF-D2-02-B2	BL-SRB Serbest	Yardımcı maddeler (KK onaylı)	YEŞİL
RF-D2-02-C1	BL-SRB Serbest	Serbest yedek kapasite	YEŞİL
RF-D2-02-C2	BL-SRB Serbest	Serbest yedek kapasite	YEŞİL

D3 — RF-D3-01 BULK VE BİTMİŞ ÜRÜN (KLT-THC tel kafes içinde · KİLİTLİ + KAMERA)

260 × 60 × 294 cm · 2 bölme × 3 kat · bölme genişliği 130 cm · Kafes 260 × 75 cm, cephesi 3 kanat × 126,3 cm · Sıcaklık ≤ 25 °C, ışıktan korunmuş

Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D3-01-A1	Bulk — Karantina	Total ekstrakt, vinterize filtrat, konsantre	SARI
RF-D3-01-A2	Bulk — Karantina	Dekarboksile ürün, ham distilat	SARI
RF-D3-01-B1	Bitmiş Ürün — Karantina	CBD distilat / izolat — KK analizi devam eden seriler	SARI
RF-D3-01-B2	Bitmiş Ürün — SERBEST	KK ve Mesul Müdür onaylı CBD distilat	YEŞİL
RF-D3-01-C1	Bitmiş Ürün — SERBEST	KK ve Mesul Müdür onaylı CBD izolat	YEŞİL
RF-D3-01-C2	Sevkiyat Hazırlık	Mühürlenmiş, sevk evrakı hazırlanan seriler	YEŞİL
SOĞUK-01	Soğuk Muhafaza	SC-CO ₂ ekstraktı ≤ 4 °C — vinterizasyona kadar. Opak kapı, kilitli, datalogger.	SARI
RF-KK-ŞAHİT	Şahit Numune	Ham madde ve bitmiş ürün şahit numuneleri — iki ayrı raf, 5 yıl saklama	MAVİ

⚠ RF-D3-01-B1 (karantina) ile RF-D3-01-B2 (serbest) aynı katta yan yanadır; aralarındaki tek fiziksel engel dikey bölme ayırıcısıdır. Bu ayırıcı hiçbir koşulda sökülemez. SOĞUK-01 ve RF-KK-ŞAHİT kafes içinde olmalarına rağmen KENDİ kilitleri vardır (çift kilit) ve AYRI erişim kaydı tutulur.

D4 — RF-D4-01 RET, İMHA VE İADE (tel kafes · KİLİTLİ — anahtar KG-KK ve Mesul Müdürde)

206 × 60 × 294 cm · 2 bölme × 3 kat · bölme genişliği 103 cm · Cephe 2 kanat × 103 cm · Kırmızı zemin bandı · Giriş-çıkış kayıt altına alınır

Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Azami Süre
RF-D4-01-A1	KLT-RED Ret	Reddedilmiş kenevir ham maddesi	30 gün
RF-D4-01-A2	KLT-RED Ret	Reddedilmiş ara ürün ve bitmiş ürün	30 gün
RF-D4-01-B1	İMHA-BKL	Distilasyon dip kalıntısı — KANNABİNOİD ZENGİN, kapalı kapta	15 gün
RF-D4-01-B2	İMHA-BKL	Süresi dolan şahit numune, hatalı etiket, kontamine ambalaj	30 gün
RF-D4-01-C1	RF-DP-06 İade	İade alınan, karar bekleyen ürün — satılabilir stoktan AYRI	30 gün
RF-D4-01-C2	Rezerv	Boş tutulur — ani ret durumları için	—

⚠ RF-D4-01'e ham madde posası, vinterizasyon filtre keki ve kullanılmış çözücü KONULAMAZ. Posa günde yaklaşık 0,6–0,75 m³ olduğundan kafesi iki günde doldurur; organik ve nemli olduğundan ham madde deposu ile aynı hacimde tutulması çapraz bulaşma riski yaratır. Bunların yönetimi SOP-DE-06 ve bölüm 10'da tanımlanmıştır.

D5 — RF-D5-01 AMBALAJ (kilitli) VE KLT-ET ETİKET DOLABI (KİLİTLİ)

RF-D5-01: 43 × 60 cm, tek bölme × 3 kat · KLT-ET: 50 × 70 cm, 3 bölme, kilitli · Toz ve nemden korunmuş

Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D5-01-A	Karantina	İç ambalaj — şeffaf PE torba, KK onayı bekleyen	SARI
RF-D5-01-B	Serbest	İç ambalaj — vakumlanabilir, KK onaylı	YEŞİL
RF-D5-01-C	Serbest	Mühür, koli bandı, palet streç	YEŞİL
KLT-ET-1	KİLİTLİ DOLAP	Basılı etiket — ürün 1	MOR
KLT-ET-2	KİLİTLİ DOLAP	Basılı etiket — ürün 2	MOR
KLT-ET-3	KİLİTLİ DOLAP	Basılı ambalaj malzemesi — her ürün AYRI bölmede	MOR

⚠ RF-D5-01 dolabının net hacmi yaklaşık 0,35 m³'tür. Dış ambalaj (ışık geçirmez kova/varil) dolum odası yakınında, KKD ve kâğıt havlu giyinme ve hijyen alanında, temizlik malzemesi duvara asılı renk kodlu askı sisteminde tutulur.

5. KİLİTLİ ALANLAR VE ERİŞİM YETKİSİ

Bölme	Ölçü	Kilit Tipi	Anahtar	Kamera
RF-D4-01 ret / imha kafesi	206 × 60	Gömme silindir	KG-KK + Mesul Müdür	ZORUNLU
KLT-THC ürün kafesi	260 × 75	Gömme silindir	KG-KK + Mesul Müdür	ZORUNLU
KLT-ET etiket dolabı	50 × 70	Gömme silindir	KG-KK Sorumlusu	ZORUNLU
SOĞUK-01 (kafes içi)	60 × 60	Fabrika çıkışlı	KG-KK Sorumlusu	Kafes içi
RF-KK-ŞAHİT (kafes içi)	60 × 60	Fabrika çıkışlı	KG-KK Sorumlusu	Kafes içi
AL-PRL parlayıcı madde	bina dışı	Gömme silindir	Depo + Teknik Sorumlu	ZORUNLU
AL-ATK imha bekleme	bina dışı	Gömme silindir	Depo + Mesul Müdür	ZORUNLU

- Anahtarlar tutanakla teslim edilir; yedek anahtarlar Mesul Müdür kasasında saklanır
- Asma kilit hiçbir bölmede kabul edilmez — gömme silindir veya fabrika çıkışlı kilit zorunludur
- Her kilitli bölmenin kapısına ayrı erişim kayıt defteri asılır (FRM-TE-26 / FRM-ÜR-18)
- Tel kafeslerde saç panel kullanılmaz; kamera içeriği görebilmelidir. Göz aralığı en fazla 50 × 50 mm, tel çapı en az 4 mm, üstü kapalı, zemine dübelli, alt boşluk en fazla 20 mm
- Kafes cepheleri tam açılır tel kapıdır: KLT-THC 3 kanat × 126,3 cm · RF-D4-01 2 kanat × 103 cm — hiçbir kanat 130 cm'i geçmez

6. ZEMİN İŞARETLEME VE RENK KODU

Renk	Kod	Nerede Kullanılır	RAL
SARI	BL-KAR	Karantina palet alanı, raf giriş şeridi, göz ve ürün etiketi	RAL 1023
YEŞİL	BL-SRB	Serbest palet alanı, raf giriş şeridi ve göz etiketi	RAL 6024
KIRMIZI	KLT-RED	RF-D4-01 ret / imha kafesi çevresi ve etiketleri	RAL 3020
TURUNCU	RF-DP-06	İade ürün gözü (RF-D4-01-C1)	RAL 2009
MAVİ	Numune	Tartım ve numune alma alanı, şahit numune etiketleri	RAL 5017
MOR	KLT-ET	Ambalaj dolabı ve kilitli basılı etiket dolabı	RAL 4005
TEAL	KLT-THC	Kilitli ürün kafesi çevresi	RAL 6033
GRİ	Rezerv	RF-D4-01-C2 rezerv gözü	RAL 7042

6.1. Zemin Bandı Ölçüleri

Ölçüler bandın DIŞ kenarını gösterir; sıfır noktası odanın kuzey-batı iç köşesidir. X eksenini kuzey duvarı boyunca, Y eksenini batı duvarı boyunca güneye ilerler.

Bölge	X (cm)	Y (cm)	Ölçü (cm)
KLT-RED ret dolabı	2 → 53	3 → 71	51 × 68
Ambalaj hattı ve KLT-ET	3 → 73	76 → 369	70 × 293
Tartım ve numune alanı	165 → 335	3 → 74	170 × 71
BL-KAR karantina palet alanı	140 → 280	175 → 305	140 × 130
Nötr boşluk — BANT YOK	280 → 300	175 → 305	20 cm ara
BL-SRB serbest palet alanı	300 → 440	175 → 305	140 × 130
KLT-THC kilitli tel kafes	505 → 573	3 → 390	68 × 387

6.2. Uygulama Esasları

- Malzeme: PVC endüstriyel zemin işaretleme bandı, 50 mm genişlik. Zemin sırlı seramik karo olduğundan boya kullanılmaz
- Bölge çevresi kesintisiz kapalı çerçeve olarak çekilir; köşelerde tek parça yuvarlatılmış köşe elemanı kullanılır
- Bölge içi taranmaz veya doldurulmaz — yalnızca çevre çizgisi çekilir (temizlenebilirlik esası)
- Her bölgenin ortasına şablonla alan kodu uygulanır: harf yüksekliği 100 mm, siyah
- Sarı ve yeşil bölge arasındaki 40 cm nötr aralığa hiçbir işaret uygulanmaz
- Güney duvarındaki RF-D2-01 ve RF-D2-02 raflarının zemin bandı yoktur; statüleri giriş şeridi ve göz etiketi ile belirlenir



Renk hiçbir zaman tek başına ayırt edici işaret değildir. Renk körlüğü ve siyah-beyaz çoğaltma nedeniyle her renkli işaretin yanında YAZILI alan kodu bulunmak zorundadır. Aynı kural renk kodlu temizlik ekipmanı için de geçerlidir: mop ve kova saplarına alan kodu yazılır.

7. MALZEME AKIŞ ŞEMASI VE STATÜ GEÇİŞLERİ

Adım	Alan	İşlem	Kayıt
1	Z-011 mal kabul	Teslimat kontrolü, araç ve sürücü kaydı	FRM-DE-08
2	RF-D2-01-A1 / BL-KAR	Karantinaya alma — aynı gün içinde	FRM-KK-03
3	Tartım ve numune masası	Numune alma	FRM-KK-03
4	RF-D2-01-A2	Analiz sonucu bekleme	FRM-KK-03
5	Akredite laboratuvar	11 analiz	Analiz raporu
6a	RF-D2-02 / BL-SRB	KG-KK kabul kararı — serbest bırakma	FRM-KK-03 / FRM-KK-04
6b	RF-D4-01-A1	KG-KK ret kararı — kilitli kafese alma	FRM-KK-15
7	Üretim (Z-03)	Tartım → öğütme → ekstraksiyon → ... → ambalajlama	Seri üretim kaydı
8	SOĞUK-01	Ekstrakt ≤ 4 °C ara bekleme	FRM-TE-09
9	RF-D3-01-A / B1	Bulk ve bitmiş ürün karantinası	FRM-KK-04
10	RF-D3-01-B2 / C1	KK ve Mesul Müdür onayı ile serbest bırakma	FRM-KK-14 + FRM-ÜR-13
11	RF-D3-01-C2 → Z-014	Mühürleme ve sevkiyat — BÜTS bildirimi	FRM-DE-08
12	AL-ATK / AL-PRL	Posa, filtre keki ve çözücü atığının tahliyesi	FRM-DE-09 / FRM-ÜR-16

7.1. Statü Geçiş Yetkisi

Geçiş	Yetkili	Dayanak	Kayıt
Mal kabul → KARANTİNA	Depo Sorumlusu	SOP-KK-02 md. 5.4	FRM-KK-03
KARANTİNA → SERBEST	KG-KK Sorumlusu	SOP-KK-02 md. 5.6	FRM-KK-03 / FRM-KK-04
KARANTİNA → RET	KG-KK Sorumlusu	SOP-KK-09 md. 5.1	FRM-KK-15
Bitmiş ürün KARANTİNA → SERBEST	KG-KK + Mesul Müdür	SOP-KK-08 / SOP-ÜR-13	FRM-KK-14 + FRM-ÜR-13
RET → İMHA	Mesul Müdür	SOP-DE-06 / SOP-ÜR-15	FRM-ÜR-16
İADE → satılabilir / işleme / imha	Mesul Müdür	SOP-KG-11 md. 5.4	FRM-KG-24
Proses atığı → AL-ATK	Üretim Sorumlusu	SOP-DE-06 md. 5.3	FRM-DE-09



Statü değişikliğini Depo Sorumlusu kendi başına yapamaz. Karantinadan serbeste veya rete geçiş yalnızca KG-KK Sorumlusunun YAZILI kararı ile yapılır. Ret kararı verildiğinde malzemeyi RF-D4-01'e koyacak kişi KG-KK Sorumlusu veya Mesul Müdür olmalıdır; kafesin anahtarı yalnızca onlardadır.

8. HAM MADDE AMBALAJ FORMU VE STOK POLİTİKASI

İç ambalaj	25 kg net · gıda sınıfı çift katmanlı PE torba, ağzı sıcak yapıştırma ile kapatılmış
Dış ambalaj	Kraft torba veya ışık geçirmez PE dış torba, lot etiketli
Palet	EUR palet 120 × 80 cm · streçlenmiş, palet etiketli
Palet alanı	BL-KAR ve BL-SRB — her biri bant içi 90 × 130 cm, tek palet
Teslimat sıklığı	Haftalık, yaklaşık 500 kg
Azami tesis stoğu	700 kg (yaklaşık 7 iş günü)
Rafta ne durur	Açılmış lotlar, öğütülmüş günlük miktar ve yardımcı maddeler — tamamı kapalı kaptadır

Paletler 120 cm yönü oda derinliğine gelecek şekilde yerleştirilir; bant içi 90 × 130 cm alanda paletin her kenarında 5 cm boşluk kalır ve bant dışına taşırılmaz.

9. AL-PRL — PARLAYICI MADDE ALANI

SOP-DE-04 md. 5.1 uyarınca parlayıcı maddeler ayrı, havalandırılmalı ve yangın önlemi alınmış alanda depolanır. Çözücü ana stoğu DEPO Z-02 içinde bulunamaz.

Kalem	Azami Miktar	Kap
Etanol ana stok	600 L	24 × 25 L bidon
Geri kazanılmış etanol	400 L	16 × 25 L bidon, ayrı etiketli
Heptan	200 L	8 × 25 L bidon
İzopropil alkol	200 L	8 × 25 L bidon
Kullanılmış çözücü	400 L	16 × 25 L, tehlikeli atık kabı

- Uygulama: bina dış duvarına bitişik sundurma altında 3 adet EN 14470-1 Tip 90 güvenlik dolabı (yaklaşık 5 m²)
- Ex-proof aydınlatma ve elektrik tesisatı (ATEX Bölge 1/2); iletken ve kıvılcım çıkarmayan zemin
- Sürekli mekanik havalandırma — emiş ZEMİN SEVİYESİNDEN, çözücü buharı havadan ağırdır
- Retansiyon havuzu: en büyük kabın hacmi veya toplam miktarın %25'i, hangisi büyükse
- Topraklama hattı (direnç 6 ayda bir ölçülür), yangın söndürücü, döküntü kiti, göz duşu ve MSDS panosu
- Üretim alanında 60 L kapasiteli ex-proof günlük çözücü kabini; azami bir vardiyalık miktar bulundurulur

⚠ Havalandırma çalışmıyorken parlayıcı madde alanında hiçbir işlem yapılamaz ve transfer gerçekleştirilemez. Toplam parlayıcı sıvı miktarı işyeri açma ruhsatı ve itfaiye raporunda ek şart doğrular; stoğun 1.000 L altında tutulması önerilir.

10. AL-ATK — İMHA BEKLEME ALANI

Kannabinoid içeren ve içermeyen proses atıklarının, lisanslı bertaraf tesisine sevk edilene kadar kilitli ve kameralı bir alanda bekletildiği bina dışı bölmedir. İşletim esasları SOP-DE-06 Atık Yönetimi ve İmha Prosedürü'nde tanımlanmıştır.

Kriter	Değer	Açıklama
Günlük posa miktarı	≈ 90 kg	100 kg/gün besleme esasına göre
Yığın yoğunluğu	120–150 kg/m ³	SC-CO ₂ posası, görece kuru
Günlük hacim	0,6–0,75 m ³	Haftada 3–4 m ³
Toplama sıklığı	Haftada 2 kez	Lisanslı taşıyıcı ile
Konteyner	2 × 2 m ³	Kapaklı, sızdırmaz, tekerlekli
Net alan ihtiyacı	6–8 m ²	Konteyner tabanı ≈ 3 m ² + servis payı

10.1. Zorunlu Donanım

- Kilit (gömme silindir) ve kamera kapsamı — kannabinoid içeren atık kontrollü madde statüsündedir
- Üstü kapalı, yağmur ve doğrudan güneş ışığından korunmuş; sızdırmaz zemin ve sıvı toplama haznesi
- Tüm atıklar KAPAKLI konteynerde tutulur — açık yığın yapılamaz (koku, haşere, sızıntı)
- Atık türleri AYRI konteynerlerde; her konteynerde atık kodu, içerik ve dolum tarihi etiketi bulunur
- Giriş-çıkış kayıt defteri (FRM-DE-09) alan kapısında bulundurulur
- Yangın söndürücü ve döküntü emici malzeme
- AL-PRL ile ortak servis alanında kurulması hâlinde aralarında EI-90 yangın duvarı bulunur



Posa hiçbir koşulda DEPO Z-02 içinde bekletilemez. Kurutulmuş kenevir ham maddesi ile aynı hacimde tutulması SOP-DE-01 alan ayrımı hükmüne ve çapraz bulaşma ilkesine aykırıdır; nemli organik materyal 24–48 saat içinde küflenerek fungal spor yayar. Vardiya içinde geçici bekletme gerekiyorsa ÜRETİM ALANINDA tekerlekli kapaklı paslanmaz konteyner kullanılır ve vardiya sonunda boşaltılır.

11. KURULUM KONTROL LİSTESİ — DENETİM ÖNCESİ

☐	Yapılacak İş	Alan	Sorumlu
☐	Depo odası boşaltılır; zemin temizlenir, karo derzleri epoksi ile yenilenir	Z-02	Teknik
☐	Dışarı açılan pencere kapatılır veya opak film uygulanıp sabitlenir	Z-02	Teknik
☐	Sfır noktası işaretlenir, zemin bandı bölüm 6.1 ölçülerine göre çekilir	Z-02	Teknik
☐	Şablon alan kodları uygulanır (harf 100 mm) ve akış okları çizilir	Z-02	Teknik
☐	4 raf ünitesi yerleştirilir; arkası duvardan 10 cm açık bırakılır	Z-02	Depo
☐	12 raf ayırıcısı ve 3 KLT-ET dolap içi ayırıcı takılır, sökülemez şekilde sabitlenir	Z-02	Teknik
☐	Raf ön kirişlerine statü renk şeridi çekilir (RF-D2-01 sarı, RF-D2-02 yeşil)	Z-02	Teknik
☐	KLT-THC tel kafesi kurulur (260 × 75, cephe 3 kanat × 126,3 cm) ve zemine dübellenir	Z-02 doğu	Teknik
☐	RF-D4-01 tel kafesi kurulur (206 × 60, cephe 2 kanat × 103 cm) ve zemine dübellenir	Z-02 batı	Teknik
☐	RF-D5-01 ambalaj dolabı ve KLT-ET kilitli etiket dolabı yerleştirilir	Z-02	Teknik
☐	Tartım ve numune alma masası yerleştirilir	Z-02	Depo
☐	SOĞUK-01 ve RF-KK-ŞAHİT kafes içine kurulur, kilitleri kontrol edilir	Z-02 kafes	Teknik
☐	Datalogger montajı: oda, iki kafes ve iki soğuk muhafaza için ayrı ayrı	Z-02	Teknik
☐	Soğuk muhafazaların sıcaklık haritalaması yapılır ve tutanaklanır	Z-02	KG-KK
☐	30 raf gözüne kodlar yazılır ve FRM-DE-01 etiketleri asılır	Z-02	Depo
☐	ETK-14 ... ETK-20 alan etiketleri renkli basılıp 1,50 m yüksekliğe asılır	Tümü	Depo
☐	Hedef sıcaklık-nem aralık etiketleri asılır	Tümü	Teknik
☐	Kamera açısı raflar, iki kafes kapısı ve palet alanlarını görecek şekilde ayarlanır	Z-02	Teknik
☐	Erişim kayıt defterleri her kilitli bölme kapısına asılır	Z-02	KG-KK
☐	Beş kilitli bölmenin anahtarları tutanakla teslim edilir, yedekler kasaya konur	Z-02	Mesul Müdür
☐	Dış ambalaj, KKD ve temizlik malzemesi depo dışındaki yerlerine taşınır	Z-02	Depo
☐	AL-PRL alanı kurulur: ex-proof tesisat, zeminden emişli havalandırma, retansiyon havuzu, topraklama	Bina dışı	Teknik
☐	AL-ATK alanı kurulur: kilit, kamera, sızdırmaz zemin, kapaklı konteynerler	Bina dışı	Teknik
☐	Lisanslı atık taşıma ve bertaraf firmasıyla sözleşme yapılır, atık kodları belirlenir	—	Mesul Müdür
☐	EÇBS atık beyanı ve MoTAT kaydı açılır	—	Mesul Müdür
☐	Stok kartları (FRM-DE-04) açılır, fiziki ve elektronik mutabakat yapılır	Tümü	Depo
☐	KG-KK Sorumlusu tüm ölçüleri yerinde doğrular ve uygunluk tutanağı düzenler	Tümü	KG-KK

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026